국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

공시로 내 투자 근거를 점검하는 개인 맞춤 에이전트

AI 인터뷰로 운용역마다 맞춰 만드는 AI Agent

팀명	**Thesis Fit**
팀장	문성원
팀원	김건우

서비스명	**공시로 내 투자 근거를 점검하는 개인 맞춤 에이전트**
문제·사용자	**KIC 주식 운용역.** 밤사이 공시·뉴스가 몰려, 출근 전 판단 시각까지 내 투자 근거 기준으로 정리하기 어렵다. KIC 보유 상위 8개 사의 최근 1년 공시 136건 중 75%가 한국 시간 밤~새벽(22:00~06:59)에 나왔다.
본선 개발 계획	**본선에서 AI 인터뷰와 투자근거.zip을 활용하는 개인화 Agent를 개발한다.** 속보는 5분마다(장중 1분), 심층 리서치는 매일 07:30 또는 요청 시 실행하도록 설계한다. 개인 메모리로 이전 의견과 근거를 이어받는다. **자율 RSI를 구현하고, 두 가지 ChatGPT 방식과 과거 공시 백테스트로 비교한다.**
데이터·기술	**데이터** MVP는 SEC 공시(8-K·10-Q·10-K)와 KIC 13F를 사용한다. SNS·DART·블룸버그 등은 계약 범위에서 확장한다. **기술** **Hybrid RAG로 원문을 찾고 인용·금액을 검증한다. ZIP·SQLite 개인 메모리는 사내 처리하고, 외부 AI에는 공개 자료만 보낸다.**
기대효과	**속보와 심층 리서치를 같은 투자 근거로 이어 본다 (목표).** 본선 검증 중요 정보 포착, 불필요·중복 비율, 수집 시간, 속보 감지 지연, 토큰 사용량 사전 단건 시험 공시 판정 약 10초. 별도 10-Q 읽기 비교에서 누락 비용 확인 (6쪽).

① 문제 정의

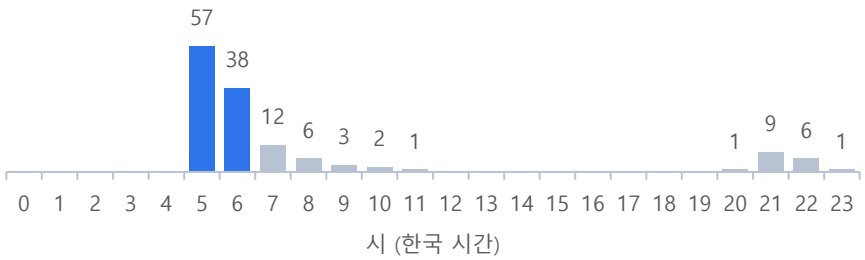
쏟아지는 정보와 제한된 판단 시간

공시는 길어지고 실적 발표 자료는 한꺼번에 쏟아진다. 운용역이 판단 시각까지 검토할 수 있는 양은 한정돼 있다.
검색·알림 도구가 있어도 출처를 넓게 봐야 한다. 정책결정자·기업 경영진이 Truth Social이나 X에 먼저 소식을 올리기도 한다.

밤사이 몰리는 미국 공시

야간 75% · 오전 5~6시대 집중 70%

KIC 보유 8개사 공시 136건 · 한국 시간 기준



22:00~06:59 102건 · 05:00~06:59 95건

SNS에서 먼저 나온 상호관세 90일 유예 발표

Truth Social 원문 · 2025.04.09 13:18 ET

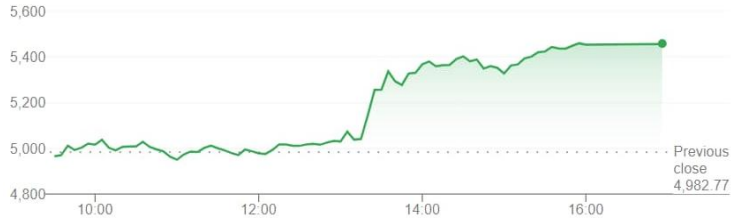
Donald J. Trump
@realDonaldTrump

Based on the lack of respect that China has shown to the World's Markets, I am hereby raising the Tariff charged to China by the United States of America to 125%, effective immediately. At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the U.S.A., and other Countries, is no longer sustainable or acceptable. Conversely, and based on the fact that more than 75 Countries have called Representatives of the United States, including the Departments of Commerce, Treasury, and the USTR, to negotiate a solution to the subjects being discussed relative to Trade, Trade Barriers, Tariffs, Currency Manipulation, and Non Monetary Tariffs, and that these Countries have not, at my strong suggestion, retaliated in any way, shape, or form against the United States, I have authorized a 90 day PAUSE, and a substantially lowered Reciprocal Tariff during this period, of 10%, also effective immediately. Thank you for your attention to this matter!

8.93k ReTruths **39.9k** Likes Apr 09, 2025, 1:18 PM

같은 날 S&P 500 장중 흐름

+9.52% 전일 종가 대비 · 5,456.90 마감



게시 직후 급등

판단의 병목 **빠르게 움직이는 시장에서 제때 대응하려면, 소식을 포착한 뒤 사실인지 확인하고 내 투자 근거에 미칠 영향을 판단해야 한다.**

그림 1 SEC EDGAR 8-K·10-Q·10-K (2025.11.08~2026.11.08, 팀 집계, 정정공시 제외) | 그림 2 Truth Social (Axios 캡처) · Google Finance (Finbold 인용)
배경 Lesmy 외 (2025), Lost in the fog · Dechow 외 (2026), Beyond earnings quality

② 서비스 제안 및 차별성

질문에 답하면, 내 업무에 맞춘 에이전트가 만들어진다

AI가 인터뷰와 첨부 파일로 초안을 만들고, 작업 결과를 스스로 평가해 설정을 개선한다.

1 AI 인터뷰

반도체 담당 운용역 — **AI Agent**

관심 분야와 투자 근거를 알려주시겠어요?

반도체·AI 인프라요. 투자 근거는 파일로 보낼게요.

투자근거.zip ZIP

심층 리서치는 언제 정리해 드릴까요?

매일 07:30, 또는 '지금 조사해'라고 할 때요.

속보는 얼마나 자주 확인할까요?

5분마다요. 장중엔 1분마다 확인해 주세요.

2 개인화 Agent (초안)

반도체 모니터링 설정

대상	NVIDIA·Micron 등 8개사
근거	첨부 파일 (예: 빅테크 AI 투자)
검색어	capex·가이던스·수출 규제·HBM
출처	SEC 공시 + SNS·블룸버그(확장)
주기	매일 07:30 · 속보 5분 (장중 1분)
비용	공시 확인 무료 · AI 판정 건당 $0.04

Claude Opus 5.5 기준 · 공시 1건 시험 판정 (2026.11)

이 설정으로 공시·뉴스 모니터링 시작

3 자기 개선 (RSI)



원문으로 확인되는 근거
AI 답을 원문과 대조하고 근거가 없으면 제외

묻지 않아도 먼저 움직인다
5분마다 새 소식을 확인하고 07:30에 정리

답만 하면 되는 개인화
질문을 통해 대상·검색어·주기 초안 작성

③ Agent 역할 및 Workflow

개인화 투자 리서치 에이전트 아키텍처

인터뷰와 투자 근거로 설정을 만들고, 속보·심층 리서치 결과를 다음 실행에 반영한다.

A 개인화와 검색 범위

AI 인터뷰·투자근거.zip
종목·투자 논리·업무 주기 설정

개인 메모리
설정·의견·근거·실행일·피드백 저장

기존 의견 없음
기초·최신 자료 조사

기존 의견 있음
직전 실행 이후 탐색

B 실행 모드와 공통 리서치

속보
5분마다 (장중 1분) · 좁은 범위

심층 리서치
매일 07:30 또는 요청 시 · 넓은 범위

검색·병렬 분석
Hybrid RAG
시장·뉴스·심리·재무

근거 토론·종합
강세·약세 토론
리서치 매니저

의견·리스크 검토
트레이더·리스크 토론
포트폴리오 매니저

원문 대조 후 의견 보고 · 의견·근거·실행일을 개인 메모리에 기록

개인 메모리에 회고·설정 변경 이력을 남겨 다음 검색·판정에 반영

C 자기 개선 (RSI)

결과 자체 평가
누락·오판 점검 · 후속 성과 평가

LLM 회고·자동 수정
검색 범위·출처·주기 조정

수정된 조건으로 재실행
다음 작업에서 결과 재평가

선택 · 운용역 코멘트도 평가에 반영

NVIDIA H20 시연 예시

투자근거.zip에서 가져온 가정 '수출 규제 영향은 제한적'

4/16 속보 · 8-K 감지
중국 수출 허가 필요 공시를 짧은 주기로 확인
최대 55억 달러 예상, 실제 비용은 미확정

4/16 07:30 심층 리서치
저장된 속보를 불러와 공시 원문과 금액 대조
'재검토 필요' 의견과 실행일을 메모리에 저장

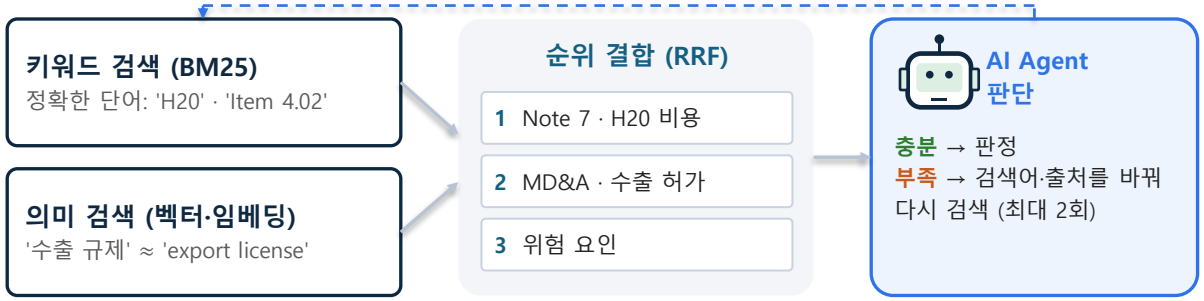
5/29 후속 실행 · 10-Q
직전 실행 이후 공시에서 실제 비용 45억 달러 확인
기존 의견에 실제 비용을 구분해 갱신

④ AI 기술·Tool/API 구성

본선 MVP의 Hybrid RAG와 자율 RSI 설계

본선에서 검색·검증·자율 RSI를 통합한다. ZIP과 개인 메모리는 사내에서 처리하고, 외부 AI에는 공개 자료만 보낸다.

① Agentic Hybrid RAG — 어디서, 무엇을 더 찾을지 AI Agent가 정한다



② 읽기 전략 비교 시험 (NVIDIA 10-Q 1건, 2026.11.9)

H20 실제 비용 45억 달러를 찾는 공시 읽기 방식을 비교했다.

① 기존 방식	보고서 앞 4만 자만 읽어 뒤쪽의 실제 비용을 놓침
② 누락 원인	원문과 대조해 비용 문단이 읽는 범위 밖에 있음을 확인
③ 비교 방식	전체 읽기와 핵심 검색어 주변만 읽는 방식을 각각 시험
④ 확인 항목	같은 공시의 실제 비용 발견 여부와 모델 호출 비용 비교

원래 방식	전체 다 읽기	골라 읽기(수정안)
✗ 못 찾음 · $0.10	✓ 찾음 · $0.24	✓ 찾음 · $0.07

* Claude Opus 5.5 단건 시험 실측. Agent 통합 백테스트는 본선에서 진행 (8쪽).

③ 본선 MVP 도구·API와 실행 시점

도구·API	하는 일	실행 시점
인터뷰·ZIP 파서	관심 종목·실행 주기 파악, 첨부 파일의 투자 근거를 사내에서 추출	최초 설정·파일 갱신
개인 메모리·스케줄러	SQLite에 설정·의견·근거·실행일·피드백 저장, 모드별 예약·즉시 실행	속보 5분(장중 1분) · 리서치 07:30/요청
SEC EDGAR API·외부 피드	공시 목록·원문 수집(요청 한도 준수), SNS·블룸버그는 계약 범위 내 확장	실행 모드별 수집
Hybrid RAG (BM25·벡터·RRF)	관련 원문 문단과 위치 반환, 근거가 부족하면 범위를 조정해 재검색	의견 작성·후속 탐색
LLM API·실행 워크플로	교체형 모델로 분석·토론·JSON 판정, AI 회고 후 설정 수정·재실행	속보·심층 리서치·RSI
원문 검증·성과 평가기	인용·금액 검증, 판정 로그 해시 기록, 수정 전후 및 후속 수익률·벤치마크 비교	보고 전·후속 평가

⑤ 데이터 활용 계획

공시 원문과 개인 메모리로 투자 근거를 추적한다

MVP는 SEC 공개 공시를 사용한다. 첨부 ZIP과 개인 메모리는 사내에서 처리하고 외부 AI에는 공개 자료만 보낸다.

데이터	무엇인가	역할	갱신·비용	단계
SEC 공시	수시(8-K)·분기(10-Q)·연간(10-K) 공시 원문	속보 감지·심층 근거 확인	모드별 · 무료	MVP
KIC 13F	KIC가 분기마다 SEC에 내는 미국 주식 보유 목록	대상 종목 제안	분기 1회 · 무료	MVP
투자근거.zip	운용역이 첨부한 투자 논리와 재검토 조건	개인화 판정 기준	파일 갱신 시	MVP
개인 메모리	설정·의견·근거·실행일·선택 피드백·수정 이력	후속 검색·RSI에 활용	실행·변경 시	MVP
평가 데이터	운용역 2명의 비교 판정, 후속 종가·벤치마크	백테스트·후속 성과 평가	검증 시	MVP
SNS 공개 게시물	X·Truth Social 등 기업·정책 인사의 공개 게시물	속보 감지 보강	약관·API 계약	확장
DART·뉴스(GDELT)	한국 전자공시와 해외 뉴스 목록	국내·기업 외 사건 감지	주기 설정 · 무료	확장
블룸버그 등 기관 피드	기관이 계약한 금융 정보 서비스	외부 데이터 연결	기관 계약	확장

AI 판정 비용 (실측, Claude Opus 5.5) 수시 공시 1건 약 $0.04 · 분기 보고서 1건 약 $0.07(골라 읽기) ~ $0.24(전체 읽기) · 공시 확인은 무료

예시 ① 반도체 담당 운용역의 ZIP에서 추출한 투자 근거

내 투자 근거	다시 볼 조건 (예시)	실행 모드
빅테크 4사 AI 투자 지속	구글·MS·아마존·메타 설비투자 전망 하향	07:30 심층
메모리 업황 양호	마이크론 매출 전망이 시장 예상 하회	07:30 심층
수출 규제 영향 제한적	규제 비용 발생 (예상 최대치·실제 비용 구분)	속보·심층

예시 ② 필수소비재 담당 운용역의 ZIP에서 추출한 투자 근거

내 투자 근거	다시 볼 조건 (예시)	실행 모드
가격 결정력 유지	P&G 판매량 2분기 연속 감소	주 1회 심층
마진 방어	월마트 매출총이익률 전망 하락	주 1회 심층
배당 지속	코카콜라 배당 동결·삭감	속보

⑥ MVP 개발 계획

본선에서 Agent를 개발하고 백테스트로 검증한다

본선에서 개인화 설정, 속보·심층 리서치, RSI를 구현한 뒤 동일한 과거 공시를 세 가지 방식으로 비교한다.

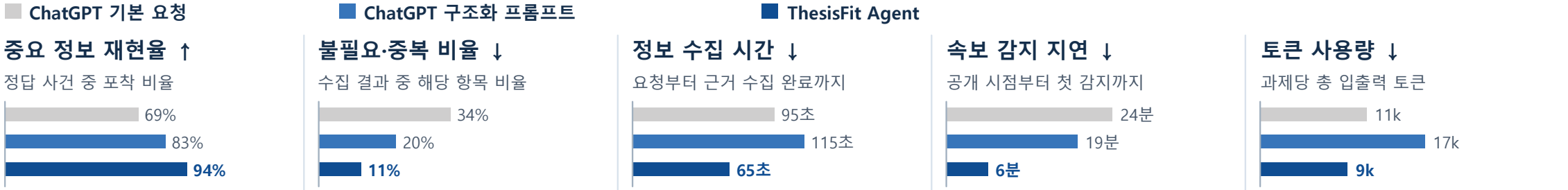
본선 개발·검증 일정

1주 12/03~12/09	2주 12/10~12/16	3주 12/17~12/19	마지막 3일 12/20~12/22
인터뷰·ZIP 처리	**속보·심층 리서치**	**자율 RSI**	**과거 사건 백테스트**
개인 메모리와 설정 초안 구현	Hybrid RAG 및 원문 검증 연결	자체 평가·자동 수정·재실행 구현	3개 방식 비교표와 데모 제작

벤치마크 설계

그래프 예시 · 임의 수치

종목·기간·목적·모델·원문 접근 조건을 맞춰, 프롬프트 개선 효과와 Agent의 추가 효과를 비교한다.



중요 사건은 사전에 확정한다. 과거 공시는 공개 시점 순으로 재생하고, 토큰은 API 로그에서 집계한다.

⑦ 기대효과 및 확장성

개인화 리서치의 기대효과와 검증 목표

본선에서 Agent를 개발해 8쪽의 벤치마크로 검증한다. 단건 시험과 추정의 근거는 10쪽에 있다.

운용 업무의 기대효과	현황·사전 단건 시험	본선 개발 목표
1 아침 리서치 제공	**75%** 8종목 공시가 22~07시 접수, 연 102건 (실측)	→ **07:30 심층 리서치** ZIP 투자 근거별로 밤사이 공시 정리 (목표)
2 공시 처리 시간 단축	**약 15만 자** 분기 보고서 1건 · 수동 검토 약 1.5시간(추정)	→ **핵심 근거만 인용** 수집 완료 시간과 토큰 사용량 비교
3 중요 정보 수집 정확도 향상	**읽기 전략 단건 시험** H20 실제 비용 45억 달러 포착(6쪽)	→ **누락 감소 검증** 중요 정보 재현율과 RSI 수정 전후 비교
4 속보 감지 속도 증가	**아침에 수동 확인** 야간 공시부터 검토	→ **속보 5분마다** 장중 1분 주기로 새 공시 확인 (목표)
5 정보 전달 능력 향상	**최대 55억 · 실제 45억** NVIDIA 8-K와 10-Q에 각각 기재	→ **같은 의견에 이어 기록** 개인 메모리에 예상·실제 비용을 구분해 저장

사전 시험 참고치 공시 판정 약 10초. 본선에서는 수집부터 보고까지 검증하고, 개인 메모리에 실행·수정 이력을 남긴다.

확장성 — 같은 구조로 더 넓게

1 운용 MVP → 확대
50종목 기준 연 약 640건(추정) · 담당자별 ZIP·메모리 적용

→

2 리서치 확장
리포트 근거 숫자를 공시로 자동 갱신 · DART·블룸버그 연결

→

3 매매 확장
정보처리 능력 기반으로 ML을 이용한 자동 매매시스템 개발

⑧ 부록

구분	출처	쓰인 곳
KIC 업무	KIC 투자 프로세스·직무기술서 (kic.kr)	운용역 업무 이해
학술 논문	Lesmy·Muchnik·Mugerman (2025) Lost in the fog · Dechow·Ge·Loh (2026) Beyond earnings quality, Review of Accounting Studies	3장 배경
검색 기법	BM25 (Robertson·Zaragoza 2009) · RRF (Cormack 외 2009)	6장 Hybrid RAG
선행 연구·서비스	AlphaSense 워크플로 에이전트 · AgenticThesis · Fin-RATE · FinFIRST · LiveNewsBench · BlindToChange	비교·평가 설계
공개 데이터	SEC 13F: Korea Investment Corp (CIK 1441689, 2026-08-12 공시) · SEC EDGAR submissions (접수 시각, 2026-11-08 수집)	3장 그림, 대상 종목
시연 공시	NVIDIA 8-K (0001045810-25-000082) · AMD 8-K (0000002488-25-000039) · NVIDIA 10-Q (0001045810-25-000116)	5·6장
그림	Truth Social 원문 (Axios 캡처) · S&P 500 장중 흐름 (Google Finance, Finbold 인용)	3장
이용 약관	SEC EDGAR 접근 정책 (초당 10회 이하 요청) · X 개발자 약관·API 계약	2·6·7장 수집

계산 근거

숫자 (쓰인 곳)	근거	구분
밤사이 공시 75%·연 102건 (2·3·9장)	8개사 최근 1년 공시 136건 중 한국 시간 22:00~06:59 접수 102건 (팀 직접 집계)	실측
공시 1건 판정 약 10초 (2·9장)	2026.11.9 시험 판정·백테스트 8~12초, Claude Opus 5.5	실측
읽기 전략 단건 시험 (6·9장)	NVIDIA 10-Q를 현재 규칙·전체 읽기·수정안으로 각각 판정, 판정 기록은 해시로 봉인 보관 (2026.11.9, 1건)	실측
읽는 데 약 1.5시간 (9장)	분기 보고서 본문 146,294자 ≈ 약 2만 3천 단어 ÷ 분당 250단어 ≈ 90분	추정
담당 50종목이면 연 약 640건 (9장)	8종목 102건 ÷ 8 × 50종목 ≈ 638건	추정

AI 활용 시스템 판정 모델: Claude Opus 5.5 (단건 시험·백테스트, 다른 모델로 교체 가능) / 기획서 작성 보조: OpenAI Codex(선행연구 정리·초안), Anthropic Claude(자료 조사·공시 시각 집계·원문 대조·초안 보완)
데이터 공개 자료와 자체 구성한 예시만 사용. 시연 투자 근거는 설명용. **✓ 민감정보·개인정보·API Key 미포함**